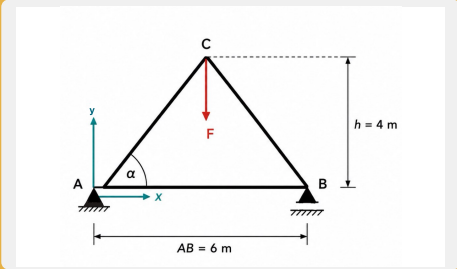


Problemkarte

Fachwerk Dreieck



Bestimme die Stabkräfte S_{AB} ; S_{BC} und S_{AC} des dargestellten Dreiecksfachwerks mit Einzellast F in Feldmitte.

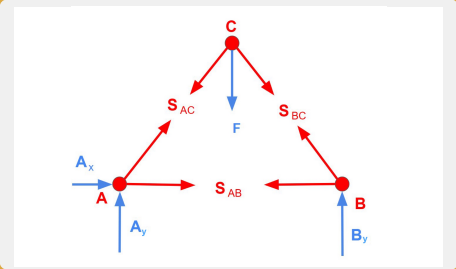
Gegeben: F ; L ; h

Gesucht: S_{AB} ; S_{BC} ; S_{AC}

ID: 193847

Freischnittkarte

Freischnitt Fachwerk



Freischnitt mit Stabkräften und Auflagerreaktionen

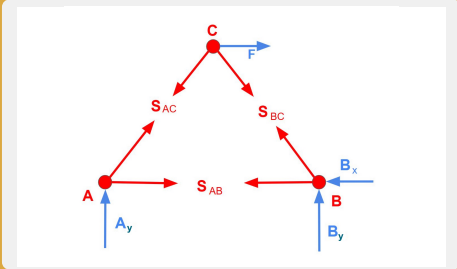
F vertikal an C / A_x am Gelenk A

nan

ID: 582193

Freischnittkarte

Freischnitt Fachwerk



Freischnitt mit Stabkräften und Auflagerreaktionen

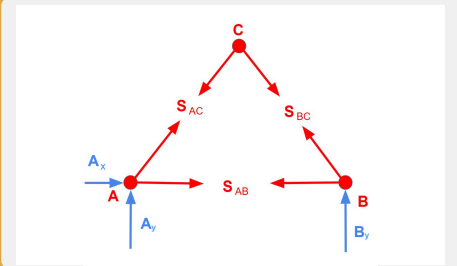
F horizontal an C / B_x am Rollenlager B

nan

ID: 347820

Freischnittkarte

Freischnitt Fachwerk



Freischnitt mit Stabkräften und Auflagerreaktionen

nan

nan

ID: 916054

Variabelkarte

Auflagerkräfte Fachwerk

$$A_y = B_y = \frac{F}{2}$$

nan

Symmetrie des Fachwerks

nan

ID: 374910

Variabelkarte

Auflagerkräfte Fachwerk

$$A_y = B_y = F$$

nan

Symmetrie des Fachwerks

nan

ID: 528301

Variabelkarte

Auflagerkräfte Fachwerk

$$A_y = -F, B_y = F$$

nan

Gleichgewicht der Auflager

nan

ID: 681452

Variabelkarte

Auflagerkräfte Fachwerk

$$A_y = 2F, B_y = -F$$

nan

Gleichgewicht der Auflager

nan

ID: 739264

Variabelkarte

Winkel alpha im Fachwerk

$$\sin \alpha = \frac{4}{5}, \cos \alpha = \frac{3}{5}$$

nan

Aus h und halber Basis

nan

ID: 415073



Variabelkarte

Winkel alpha im Fachwerk

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \cos \alpha = \frac{4}{5}$$

nan
 Aus h und halber Basis
 nan




ID: 863920

Variabelkarte

Winkel alpha im Fachwerk

$$\sin \alpha = \frac{1}{3}, \cos \alpha = \frac{2}{3}$$

nan
 Aus h und halber Basis
 nan




ID: 247581

Variabelkarte

Winkel alpha im Fachwerk

$$\sin \alpha = \frac{1}{2}, \cos \alpha = -\frac{1}{2}$$

nan
 Aus h und halber Basis
 nan




ID: 596814

Rechenschrittkarte

Gleichgewicht Knoten C

$$2 S_{AC} \sin \alpha = F$$

nan
 Gleichgewicht in $\mathcal{Z}$ -Richtung am Knoten C
 nan





ID: 183640

Rechenschrittkarte

Gleichgewicht Knoten C

$$2 S_{AC} \cos \alpha = F$$

nan
 Gleichgewicht in $\mathcal{Z}$ -Richtung am Knoten C
 nan





ID: 724039

Rechenschrittkarte

Gleichgewicht Knoten C

$$2 S_{BC} \sin \alpha = \frac{F}{2}$$

nan
 Gleichgewicht in $\mathcal{Z}$ -Richtung am Knoten C
 nan





ID: 356182

Rechenschrittkarte

Gleichgewicht Knoten C

$$2 S_{BC} \cos \alpha = \frac{F}{2}$$

nan
 Gleichgewicht in $\mathcal{Z}$ -Richtung am Knoten C
 nan





ID: 918274

Rechenschrittkarte

Stabkraft aus Gleichgewicht

$$S_{AC} = S_{AB} \cos \alpha$$

nan
 Beziehung zwischen S_{AC} und S_{AB}
 nan




ID: 465093

Rechenschrittkarte

Stabkraft aus Gleichgewicht

$$S_{AC} = S_{AB} \sin \alpha$$

nan
 Beziehung zwischen S_{AC} und S_{AB}
 nan




ID: 837610



Rechenschrittkarte

Stabkraft aus Gleichgewicht

$$S_{AC} = S_{BC} \sin \alpha$$

nan

Beziehung zwischen S_{AC} und S_{AB}

nan



ID: 294758

Rechenschrittkarte

Stabkraft aus Gleichgewicht

$$S_{AC} = S_{BC} \cdot \sin \alpha$$

nan

Beziehung zwischen S_{AC} und S_{AB}

nan



ID: 671485

Zwischenergebniskarte

Stabkräfte Fachwerk

$$S_{AC} = S_{BC} = \frac{5F}{8}, \quad S_{AB} = \frac{3F}{8}$$

nan

Numerische Stabkräfte des Dreieckfachwerks

nan

ID: 523817

Zwischenergebniskarte

Stabkräfte Fachwerk

$$S_{AC} = \frac{5F}{8}, \quad S_{BC} = S_{AB} = \frac{F}{2}$$

nan

Numerische Stabkräfte des Dreieckfachwerks

nan

ID: 748302

Zwischenergebniskarte

Stabkräfte Fachwerk

$$S_{AC} = S_{BC} = \frac{F}{2}, \quad S_{AB} = \frac{3F}{4}$$

nan

Numerische Stabkräfte des Dreieckfachwerks

nan

ID: 619043

Zwischenergebniskarte

Stabkräfte Fachwerk

$$S_{AC} = S_{BC} = S_{AB} = \frac{3F}{8}$$

nan

Numerische Stabkräfte des Dreieckfachwerks

nan

ID: 385721

Ergebniskarte

Stabkräfte Fachwerk – Ergebnis

$$S_{AC} = S_{BC} = \frac{5F}{8}, \quad S_{AB} = \frac{3F}{8}$$

nan

Berechnung über Gleichgewicht am Knoten C und Winkel α

nan

ID: 847563

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
582193		
374910	$A_y = B_y = \frac{F}{2}$	
415073	$\sin \alpha = \frac{4}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{3}{5}$	
183640	$2 S_{AC} \sin \alpha = F$	
465093	$S_{AC} = S_{AB} \cos \alpha$	
523817	$S_{AC} = S_{BC} = \frac{5F}{8}, \quad S_{AB} = \frac{3F}{8}$	

